📐 Perancangan Database — Sistem E-Learning Programming & Forum Diskusi

Nama Database: `db_elearning`
DBMS: MySQL / MariaDB
Charset: UTF-8 (utf8mb4)
Proyek: Sistem Informasi E-Learning Programming + Forum Diskusi

---

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini terdiri dari **dua subsistem utama** yang saling terintegrasi melalui tabel `tb_user` sebagai pusat autentikasi:

```
graph LR
    subgraph "Subsistem E-Learning"
        A["Manajemen Kelas"]
        B["Materi & Tugas"]
        C["Kuis & Penilaian"]
        D["Diskusi Kelas"]
    end
    subgraph "Subsistem Forum Global"
        E["Postingan Forum"]
        F["Voting & Interaksi"]
        G["Tagging & Kategori"]
    end
    H["tb_user (Pusat Autentikasi)"]
    H --> A
    H --> B
    H --> C
    H --> D
    H --> E
    H --> F
    H --> G
```

Aktor Sistem (Role-Based Access Control)

No	Role	Hak Akses
1	**Admin**	CRUD semua data, kelola user, laporan, kelola forum
2	**Pimpinan**	Lihat laporan, monitoring statistik
3	**Pengajar**	CRUD kelas/materi/tugas/kuis, penilaian, posting forum, pin/announce
4	**Murid**	Enroll kelas, submit tugas, kerjakan kuis, diskusi, posting forum

---

2. Daftar Seluruh Tabel (20 Tabel)

Subsistem E-Learning (13 Tabel)

No	Nama Tabel	Fungsi	Jenis
1	`tb_user`	Menyimpan data autentikasi semua pengguna	Master
2	`tb_pengajar`	Menyimpan profil lengkap dosen/pengajar	Master
3	`tb_murid`	Menyimpan profil lengkap mahasiswa/murid	Master
4	`tb_kelas`	Menyimpan data kelas pembelajaran	Master
5	`tb_peserta_kelas`	Relasi many-to-many murid ↔ kelas (enrollment)	Pivot
6	`tb_materi`	Menyimpan konten materi per kelas	Transaksi
7	`tb_tugas`	Menyimpan penugasan per kelas	Transaksi
8	`tb_submission`	Menyimpan jawaban/pengumpulan tugas murid	Transaksi
9	`tb_diskusi`	Menyimpan thread diskusi dalam kelas	Transaksi
10	`tb_balasan_diskusi`	Menyimpan balasan diskusi dalam kelas	Transaksi
11	`tb_kuis`	Menyimpan data kuis per kelas	Transaksi
12	`tb_soal_kuis`	Menyimpan soal pilihan ganda kuis	Transaksi
13	`tb_nilai_kuis`	Menyimpan hasil/nilai kuis murid	Transaksi

Subsistem Forum Global (7 Tabel)

No	Nama Tabel	Fungsi	Jenis
14	`tb_notifikasi`	Menyimpan notifikasi real-time per user	Transaksi
15	`tb_forum_tag`	Menyimpan kategori/label topik forum	Master
16	`tb_forum_post`	Menyimpan postingan utama forum	Transaksi
17	`tb_forum_jawaban`	Menyimpan jawaban/komentar pada postingan	Transaksi
18	`tb_forum_vote`	Menyimpan data upvote/downvote	Transaksi
19	`tb_forum_post_tag`	Relasi many-to-many post ↔ tag	Pivot
20	`tb_forum_simpan`	Menyimpan bookmark/postingan tersimpan	Transaksi

> [!NOTE] Tabel `tb_forum_media` juga sudah dibuat di migrasi untuk menyimpan lampiran media (gambar/video). Tabel ini bersifat opsional dan belum aktif dipakai di versi saat ini.

---

3. Kamus Data (Data Dictionary)

3.1 `tb_user` — Tabel Utama Pengguna

> Pusat autentikasi seluruh sistem. Setiap aktor (Admin, Pimpinan, Pengajar, Murid) memiliki satu record di tabel ini.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_user`	INT	PK, AI	ID unik pengguna (auto increment)
2	`username`	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nama login (tidak boleh duplikat)
3	`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash password (password_hash)
4	`role`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Peran: Admin / Pimpinan / Pengajar / Murid

3.2 `tb_pengajar` — Profil Dosen

> Ekstensi tabel `tb_user` khusus untuk role Pengajar. Berelasi 1:1 dengan `tb_user`.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`nidn`	VARCHAR(20)	**PK**	Nomor Induk Dosen Nasional
2	`nama_pengajar`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap beserta gelar
3	`email`	VARCHAR(100)	UNIQUE	Alamat email dosen
4	`id_user`	INT	FK → `tb_user(id_user)` ON DELETE CASCADE	Referensi ke tabel user

3.3 `tb_murid` — Profil Mahasiswa

> Ekstensi tabel `tb_user` khusus untuk role Murid. Berelasi 1:1 dengan `tb_user`.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`nim`	VARCHAR(20)	**PK**	Nomor Induk Mahasiswa
2	`nama_murid`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa
3	`email`	VARCHAR(100)	UNIQUE	Alamat email mahasiswa
4	`id_user`	INT	FK → `tb_user(id_user)` ON DELETE CASCADE	Referensi ke tabel user

3.4 `tb_kelas` — Data Kelas Pembelajaran

> Setiap kelas diampu oleh satu pengajar, dan diikuti oleh banyak murid.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_kelas`	INT	PK, AI	ID unik kelas
2	`nama_kelas`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kelas (misal: "Modern JavaScript & React")
3	`deskripsi`	TEXT	—	Deskripsi isi dan tujuan kelas
4	`nidn`	VARCHAR(20)	FK → `tb_pengajar(nidn)` ON DELETE SET NULL	NIDN pengajar yang mengampu

3.5 `tb_peserta_kelas` — Enrollment Murid ke Kelas *(Tabel Pivot)*

> Relasi Many-to-Many antara `tb_murid` dan `tb_kelas`. Satu murid bisa ikut banyak kelas, satu kelas bisa memiliki banyak murid.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_kelas`	INT	**PK (composite)**, FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	ID kelas yang diikuti
2	`nim`	VARCHAR(20)	**PK (composite)**, FK → `tb_murid` ON DELETE CASCADE	NIM murid yang mengikuti

3.6 `tb_materi` — Materi Pembelajaran

> Setiap kelas dapat memiliki banyak materi. Materi berisi konten deskriptif dan opsional file lampiran.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_materi`	INT	PK, AI	ID unik materi
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat materi berada
3	`judul_materi`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul materi
4	`deskripsi`	TEXT	—	Konten materi (Rich Text / HTML)
5	`file_materi`	VARCHAR(255)	—	Nama file lampiran (PDF, PPT, dll)
6	`tgl_upload`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu upload materi

3.7 `tb_tugas` — Penugasan

> Pengajar membuat tugas dengan deadline. Murid yang terdaftar di kelas tersebut harus mengumpulkan jawaban.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_tugas`	INT	PK, AI	ID unik tugas
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat tugas berada
3	`judul_tugas`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul tugas
4	`deskripsi`	TEXT	—	Deskripsi/instruksi tugas (Rich Text)
5	`file_tugas`	VARCHAR(255)	—	File referensi/lampiran tugas
6	`deadline`	DATETIME	—	Batas waktu pengumpulan

3.8 `tb_submission` — Pengumpulan Jawaban Tugas

> Murid mengunggah file jawaban. Pengajar memberikan nilai dan catatan.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_submission`	INT	PK, AI	ID unik submission
2	`id_tugas`	INT	FK → `tb_tugas` ON DELETE CASCADE	Tugas yang dijawab
3	`nim`	VARCHAR(20)	FK → `tb_murid` ON DELETE CASCADE	NIM murid yang mengumpulkan
4	`file_jawaban`	VARCHAR(255)	—	File jawaban yang diunggah
5	`tgl_kumpul`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengumpulan
6	`nilai`	INT	DEFAULT NULL	Nilai dari pengajar (0–100)
7	`catatan`	TEXT	—	Catatan/feedback dari pengajar

3.9 `tb_diskusi` — Diskusi dalam Kelas

> Thread diskusi yang terikat pada kelas tertentu (berbeda dari Forum Global).

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_diskusi`	INT	PK, AI	ID unik diskusi
2	`id_kelas`	INT	FK → `tb_kelas` ON DELETE CASCADE	Kelas tempat diskusi dibuat
3	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE	Pembuat diskusi
4	`judul_diskusi`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul thread diskusi

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
5	isi_diskusi	TEXT	—	Konten diskusi (Rich Text)
6	tgl_post	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu posting

3.10 tb_balasan_diskusi — Balasan Diskusi Kelas

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_balasan	INT	PK, AI	ID unik balasan
2	id_diskusi	INT	FK → tb_diskusi ON DELETE CASCADE	Thread yang dibalas
3	id_user	INT	FK → tb_user ON DELETE CASCADE	Pembuat balasan
4	isi_balasan	TEXT	—	Konten balasan (Rich Text)
5	tgl_balasan	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu balas

3.11 tb_kuis — Data Kuis

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_kuis	INT	PK, AI	ID unik kuis
2	id_kelas	INT	FK → tb_kelas ON DELETE CASCADE	Kelas tempat kuis
3	judul_kuis	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul kuis
4	deskripsi	TEXT	—	Deskripsi/petunjuk kuis
5	durasi_menit	INT	—	Batas waktu pengerjaan (menit)
6	tgl_dibuat	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu kuis dibuat

3.12 tb_soal_kuis — Soal Pilihan Ganda

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_soal	INT	PK, AI	ID unik soal
2	id_kuis	INT	FK → tb_kuis ON DELETE CASCADE	Kuis induk
3	pertanyaan	TEXT	NOT NULL	Isi pertanyaan
4	opsi_a	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban A
5	opsi_b	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban B
6	opsi_c	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban C

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
7	opsi_d	VARCHAR(255)	—	Pilihan jawaban D
8	jawaban_benar	ENUM('A','B','C','D')	NOT NULL	Kunci jawaban

3.13 tb_nilai_kuis — Nilai Hasil Kuis

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_nilai	INT	PK, AI	ID unik nilai
2	id_kuis	INT	FK → tb_kuis ON DELETE CASCADE	Kuis yang dikerjakan
3	nim	VARCHAR(20)	FK → tb_murid ON DELETE CASCADE	NIM murid
4	nilai	INT	—	Nilai akhir (0–100)
5	tgl_dikerjakan	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu selesai mengerjakan

3.14 tb_notifikasi — Notifikasi Real-Time

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_notifikasi	INT	PK, AI	ID unik notifikasi
2	id_user	INT	FK → tb_user ON DELETE CASCADE	Penerima notifikasi
3	judul	VARCHAR(150)	—	Judul singkat notifikasi
4	pesan	TEXT	—	Isi pesan notifikasi
5	link	VARCHAR(255)	—	URL redirect saat diklik
6	is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Status baca (0=belum, 1=sudah)
7	tgl_dibuat	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu notifikasi dibuat

3.15 tb_forum_tag — Kategori/Label Topik Forum

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_tag	INT	PK, AI	ID unik tag
2	nama_tag	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nama tag (misal: "JavaScript", "React")
3	warna	VARCHAR(7)	DEFAULT '#FFD700'	Kode warna hex untuk tampilan UI

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
4	icon	VARCHAR(50)	DEFAULT 'bx-code-alt'	Class icon Boxicons

3.16 tb_forum_post — Postingan Forum Global

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_post	INT	PK, AI	ID unik postingan
2	id_user	INT	FK → tb_user ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Pembuat postingan
3	judul	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul topik/thread
4	konten	TEXT	NOT NULL	Isi postingan (Rich Text / HTML)
5	tipe	ENUM('pertanyaan','diskusi','berbagi')	DEFAULT 'pertanyaan'	Jenis postingan
6	status	ENUM('open','solved')	DEFAULT 'open'	Status penyelesaian (untuk pertanyaan)
7	views	INT	DEFAULT 0	Jumlah kali dilihat
8	is_pinned	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Apakah disematkan di atas
9	is_announcement	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Apakah bersifat pengumuman
10	tgl_post	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu posting
11	tgl_update	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Waktu terakhir diperbarui

3.17 tb_forum_jawaban — Jawaban pada Postingan Forum

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_jawaban`	INT	PK, AI	ID unik jawaban
2	`id_post`	INT	FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Postingan yang dijawab
3	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Pembuat jawaban
4	`konten`	TEXT	NOT NULL	Isi jawaban (Rich Text)
5	`is_solusi`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Ditandai sebagai jawaban terbaik
6	`tgl_jawaban`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu menjawab

3.18 `tb_forum_vote` — Sistem Voting (Upvote/Downvote)

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_vote`	INT	PK, AI	ID unik vote
2	`id_user`	INT	FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE, NOT NULL	User yang melakukan vote
3	`id_post`	INT	FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE, NULLABLE	Vote untuk postingan (NULL jika vote jawaban)
4	`id_jawaban`	INT	FK → `tb_forum_jawaban` ON DELETE CASCADE, NULLABLE	Vote untuk jawaban (NULL jika vote post)
5	`tipe_vote`	ENUM('up','down')	NOT NULL	Jenis vote
6	`tgl_vote`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu vote

> **Constraint Unik:** `UNIQUE(id_user, id_post)` dan `UNIQUE(id_user, id_jawaban)` — mencegah satu user melakukan multiple vote pada item yang sama.

3.19 `tb_forum_post_tag` — Relasi Post ↔ Tag *(Tabel Pivot)*

> Relasi Many-to-Many. Satu postingan bisa memiliki maks. 5 tag, satu tag bisa dipakai di banyak postingan.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_post`	INT	**PK (composite)**, FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE	ID postingan
2	`id_tag`	INT	**PK (composite)**, FK → `tb_forum_tag` ON DELETE CASCADE	ID tag

3.20 `tb_forum_simpan` — Bookmark/Postingan Tersimpan *(Tabel Pivot)*

> Relasi Many-to-Many. Satu user bisa menyimpan banyak postingan, satu postingan bisa disimpan oleh banyak user.

#	Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	`id_user`	INT	**PK (composite)**, FK → `tb_user` ON DELETE CASCADE	User yang menyimpan
2	`id_post`	INT	**PK (composite)**, FK → `tb_forum_post` ON DELETE CASCADE	Postingan yang disimpan
3	`tgl_simpan`	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu menyimpan

4. Entity Relationship Diagram (ERD)

4.1 ERD Subsistem E-Learning

```
erDiagram
    tb_user {
        INT id_user PK
        VARCHAR username UK
        VARCHAR password
        VARCHAR role
    }
    tb_pengajar {
        VARCHAR nidn PK
        VARCHAR nama_pengajar
        VARCHAR email UK
        INT id_user FK
    }
    tb_murid {
        VARCHAR nim PK
        VARCHAR nama_murid
        VARCHAR email UK
        INT id_user FK
    }
    tb_kelas {
        INT id_kelas PK
        VARCHAR nama_kelas
        TEXT deskripsi
        VARCHAR nidn FK
    }
    tb_peserta_kelas {
        INT id_kelas PK_FK
        VARCHAR nim PK_FK
    }
    tb_materi {
        INT id_materi PK
```

```
        INT id_kelas FK
        VARCHAR judul_materi
        TEXT deskripsi
        VARCHAR file_materi
        DATETIME tgl_upload
    }
    tb_tugas {
        INT id_tugas PK
        INT id_kelas FK
        VARCHAR judul_tugas
        TEXT deskripsi
        VARCHAR file_tugas
        DATETIME deadline
    }
    tb_submission {
        INT id_submission PK
        INT id_tugas FK
        VARCHAR nim FK
        VARCHAR file_jawaban
        DATETIME tgl_kumpul
        INT nilai
        TEXT catatan
    }
    tb_diskusi {
        INT id_diskusi PK
        INT id_kelas FK
        INT id_user FK
        VARCHAR judul_diskusi
        TEXT isi_diskusi
        DATETIME tgl_post
    }
    tb_balasan_diskusi {
        INT id_balasan PK
        INT id_diskusi FK
        INT id_user FK
        TEXT isi_balasan
        DATETIME tgl_balasan
    }
    tb_kuis {
        INT id_kuis PK
        INT id_kelas FK
        VARCHAR judul_kuis
        TEXT deskripsi
        INT durasi_menit
        DATETIME tgl_dibuat
    }
    tb_soal_kuis {
        INT id_soal PK
        INT id_kuis FK
        TEXT pertanyaan
        VARCHAR opsi_a
        VARCHAR opsi_b
        VARCHAR opsi_c
        VARCHAR opsi_d
```

```
        ENUM jawaban_benar
    }
    tb_nilai_kuis {
        INT id_nilai PK
        INT id_kuis FK
        VARCHAR nim FK
        INT nilai
        DATETIME tgl_dikerjakan
    }

    tb_user ||--o| tb_pengajar : "1:1 (is-a)"
    tb_user ||--o| tb_murid : "1:1 (is-a)"
    tb_pengajar ||--o{ tb_kelas : "mengampu (1:N)"
    tb_kelas }o--o{ tb_murid : "enrollment (M:N)"
    tb_kelas ||--o{ tb_materi : "memiliki (1:N)"
    tb_kelas ||--o{ tb_tugas : "memiliki (1:N)"
    tb_kelas ||--o{ tb_kuis : "memiliki (1:N)"
    tb_kelas ||--o{ tb_diskusi : "memiliki (1:N)"
    tb_tugas ||--o{ tb_submission : "dijawab (1:N)"
    tb_murid ||--o{ tb_submission : "mengumpulkan (1:N)"
    tb_user ||--o{ tb_diskusi : "membuat (1:N)"
    tb_user ||--o{ tb_balasan_diskusi : "membalas (1:N)"
    tb_diskusi ||--o{ tb_balasan_diskusi : "memiliki (1:N)"
    tb_kuis ||--o{ tb_soal_kuis : "memiliki (1:N)"
    tb_kuis ||--o{ tb_nilai_kuis : "dinilai (1:N)"
    tb_murid ||--o{ tb_nilai_kuis : "mengerjakan (1:N)"
```

4.2 ERD Subsistem Forum Global

```
erDiagram
    tb_user {
        INT id_user PK
        VARCHAR username UK
        VARCHAR role
    }
    tb_notifikasi {
        INT id_notifikasi PK
        INT id_user FK
        VARCHAR judul
        TEXT pesan
        VARCHAR link
        TINYINT is_read
        DATETIME tgl_dibuat
    }
    tb_forum_tag {
        INT id_tag PK
        VARCHAR nama_tag UK
        VARCHAR warna
        VARCHAR icon
    }
    tb_forum_post {
```

```
        INT id_post PK
        INT id_user FK
        VARCHAR judul
        TEXT konten
        ENUM tipe
        ENUM status
        INT views
        TINYINT is_pinned
        TINYINT is_announcement
        DATETIME tgl_post
        DATETIME tgl_update
    }
    tb_forum_jawaban {
        INT id_jawaban PK
        INT id_post FK
        INT id_user FK
        TEXT konten
        TINYINT is_solusi
        DATETIME tgl_jawaban
    }
    tb_forum_vote {
        INT id_vote PK
        INT id_user FK
        INT id_post FK
        INT id_jawaban FK
        ENUM tipe_vote
        DATETIME tgl_vote
    }
    tb_forum_post_tag {
        INT id_post PK_FK
        INT id_tag PK_FK
    }
    tb_forum_simpan {
        INT id_user PK_FK
        INT id_post PK_FK
        DATETIME tgl_simpan
    }

    tb_user ||--o{ tb_notifikasi : "menerima (1:N)"
    tb_user ||--o{ tb_forum_post : "membuat (1:N)"
    tb_user ||--o{ tb_forum_jawaban : "menjawab (1:N)"
    tb_user ||--o{ tb_forum_vote : "memberi vote (1:N)"
    tb_forum_post ||--o{ tb_forum_jawaban : "dijawab (1:N)"
    tb_forum_post ||--o{ tb_forum_vote : "mendapat vote (1:N)"
    tb_forum_jawaban ||--o{ tb_forum_vote : "mendapat vote (1:N)"
    tb_forum_post }o--o{ tb_forum_tag : "berlabel (M:N)"
    tb_user }o--o{ tb_forum_post : "menyimpan (M:N)"
```

---

5. Inventaris Relasi (Relationship Inventory)

Relasi One-to-One (1:1)

No	Tabel A	Tabel B	FK	Keterangan
1	tb_user	tb_pengajar	id_user	Setiap pengajar tepat satu akun user
2	tb_user	tb_murid	id_user	Setiap murid tepat satu akun user

Relasi One-to-Many (1:N)

No	Tabel Induk (1)	Tabel Anak (N)	FK	Keterangan
1	tb_pengajar	tb_kelas	nidn	Satu pengajar → banyak kelas
2	tb_kelas	tb_materi	id_kelas	Satu kelas → banyak materi
3	tb_kelas	tb_tugas	id_kelas	Satu kelas → banyak tugas
4	tb_kelas	tb_diskusi	id_kelas	Satu kelas → banyak diskusi
5	tb_kelas	tb_kuis	id_kelas	Satu kelas → banyak kuis
6	tb_tugas	tb_submission	id_tugas	Satu tugas → banyak submission
7	tb_murid	tb_submission	nim	Satu murid → banyak submission
8	tb_diskusi	tb_balasan_diskusi	id_diskusi	Satu thread → banyak balasan
9	tb_user	tb_diskusi	id_user	Satu user → banyak thread diskusi
10	tb_user	tb_balasan_diskusi	id_user	Satu user → banyak balasan
11	tb_kuis	tb_soal_kuis	id_kuis	Satu kuis → banyak soal
12	tb_kuis	tb_nilai_kuis	id_kuis	Satu kuis → banyak nilai
13	tb_murid	tb_nilai_kuis	nim	Satu murid → banyak nilai kuis
14	tb_user	tb_notifikasi	id_user	Satu user → banyak notifikasi
15	tb_user	tb_forum_post	id_user	Satu user → banyak postingan forum
16	tb_user	tb_forum_jawaban	id_user	Satu user → banyak jawaban forum
17	tb_user	tb_forum_vote	id_user	Satu user → banyak vote
18	tb_forum_post	tb_forum_jawaban	id_post	Satu post → banyak jawaban
19	tb_forum_post	tb_forum_vote	id_post	Satu post → banyak vote
20	tb_forum_jawaban	tb_forum_vote	id_jawaban	Satu jawaban → banyak vote

Relasi Many-to-Many (M:N)

No	Tabel A	Tabel B	Tabel Pivot	Keterangan
1	tb_murid	tb_kelas	tb_peserta_kelas	Enrollment murid ke kelas
2	tb_forum_post	tb_forum_tag	tb_forum_post_tag	Labeling post dengan tag

No	Tabel A	Tabel B	Tabel Pivot	Keterangan
3	tb_user	tb_forum_post	tb_forum_simpan	Bookmark post oleh user

6. Integritas Referensial (Referential Integrity Rules)

FK pada Tabel	Merujuk ke	ON DELETE	ON UPDATE	Alasan
tb_pengajar.id_user	tb_user.id_user	**CASCADE**	—	Hapus user → hapus profil pengajar
tb_murid.id_user	tb_user.id_user	**CASCADE**	—	Hapus user → hapus profil murid
tb_kelas.nidn	tb_pengajar.nidn	**SET NULL**	—	Hapus pengajar → kelas tetap ada (tanpa pengajar)
tb_peserta_kelas.*	tb_kelas / tb_murid	**CASCADE**	—	Hapus kelas/murid → hapus enrollment
tb_materi.id_kelas	tb_kelas.id_kelas	**CASCADE**	—	Hapus kelas → hapus semua materi
tb_tugas.id_kelas	tb_kelas.id_kelas	**CASCADE**	—	Hapus kelas → hapus semua tugas
tb_submission.*	tb_tugas / tb_murid	**CASCADE**	—	Hapus tugas/murid → hapus submission
tb_forum_post.id_user	tb_user.id_user	**CASCADE**	—	Hapus user → hapus semua postingannya
tb_forum_vote.*	tb_forum_post / tb_forum_jawaban	**CASCADE**	—	Hapus post/jawaban → hapus vote

7. Analisis Normalisasi

Semua tabel dalam database ini telah memenuhi **Bentuk Normal Ketiga (3NF)**:

Bentuk Normal	Status	Penjelasan
1NF (Atomik)	☑	Semua kolom bernilai atomik (tidak ada array atau list dalam satu kolom). Contoh: tag disimpan di tabel terpisah tb_forum_tag, bukan sebagai string CSV.
2NF (Full Dependency)	☑	Semua atribut non-key bergantung penuh pada seluruh primary key. Tabel pivot (tb_peserta_kelas, tb_forum_post_tag) hanya berisi composite key tanpa atribut non-key yang parsial.

Bentuk Normal	Status	Penjelasan
3NF (No Transitive Dep.)	☑	Tidak ada ketergantungan transitif. Contoh: `nama_pengajar` tidak disimpan di `tb_kelas`, melainkan diakses via join `tb_kelas → tb_pengajar`.

> [!TIP] Pola **spesialisasi** (inheritance) digunakan pada `tb_user` → `tb_pengajar` / `tb_murid`. Ini adalah implementasi dari konsep **Table-per-Type (TPT)** di database relasional, di mana atribut umum (username, password, role) disimpan di tabel induk, dan atribut khusus (NIDN, NIM, nama lengkap) disimpan di tabel anak.

---

8. Rekomendasi Indeks (Index)

Tabel	Kolom/Indeks	Jenis	Alasan
`tb_user`	`username`	UNIQUE	Pencarian saat login
`tb_pengajar`	`email`	UNIQUE	Validasi duplikasi email
`tb_murid`	`email`	UNIQUE	Validasi duplikasi email
`tb_forum_post`	`(id_user, tgl_post)`	COMPOSITE	Sorting feed per user
`tb_forum_post`	`(status, tipe)`	COMPOSITE	Filter "unsolved questions"
`tb_forum_post`	`views`	INDEX	Sorting berdasarkan popularitas
`tb_forum_vote`	`(id_user, id_post)`	UNIQUE	Mencegah duplikasi vote per user per post
`tb_forum_vote`	`(id_user, id_jawaban)`	UNIQUE	Mencegah duplikasi vote per user per jawaban
`tb_notifikasi`	`(id_user, is_read)`	COMPOSITE	Query notifikasi belum dibaca per user

---

9. Statistik Ringkasan

Metrik	Jumlah
Total Tabel	**20**
Tabel Master	5
Tabel Transaksi	12
Tabel Pivot (Asosiatif)	3
Total Kolom	**96**
Total Foreign Key	**26**
Total Unique Key	**8**
Relasi 1:1	2

Metrik	Jumlah
Relasi 1:N	20
Relasi M:N	3
Total Dummy Records	~100+